IMMC – Introduction à la Mécanique des Milieux Continus

TD6 – Résolution de problèmes d'élasticité

Exercice 1 – Méthode de Navier

On étudie certaines déformations d'un tube cylindrique de hauteur h, de rayon intérieur R_1 et de rayon extérieur R_2. La paroi interne est soumise à une pression p_1 et la paroi externe à une pression p_2. Les extrémités sont bloquées de manière à ce que le tube ne s'allonge pas. On se place dans le cadre des petites perturbations, on néglige les forces de volume et le milieu est considéré homogène, isotrope et élastique (de coefficients de Lamé λ et μ). Dans ces conditions, on cherche les solutions telles que le déplacement en tout point du tube n'ait qu'une composante radiale $u(r)$.

Question 1.1 : Poser le problème, c'est-à-dire la géométrie, les équations et les conditions aux limites, en précisant si elles portent sur la cinématique ou la statique.

Question 1.2 : Justifier la forme du champ de déplacement recherché $\vec{u}(M) = u(r)\vec{e}_r$.

Question 1.3 : Montrer que le champ de déplacement est tel que

$$u(r) = \frac{K_1}{r} + K_2 r$$

avec K_1 et K_2 constants.

Question 1.4 : En utilisant les conditions aux limites, calculer les constantes K_1 et K_2.

On se place dans le cas particulier où :

- $p_2 \ll p_1$ (ce qui revient à considérer $p_2 = 0$) ;
- la pression interne est au moins 2 fois plus faible que la limite élastique du matériau, soit $2p_1 < \sigma_e$
- l'épaisseur du tube est faible : $e = R_2 - R_1 \ll R_1$;
- le matériau utilisé est l'acier pour lequel, $2\lambda \approx 3\mu$.

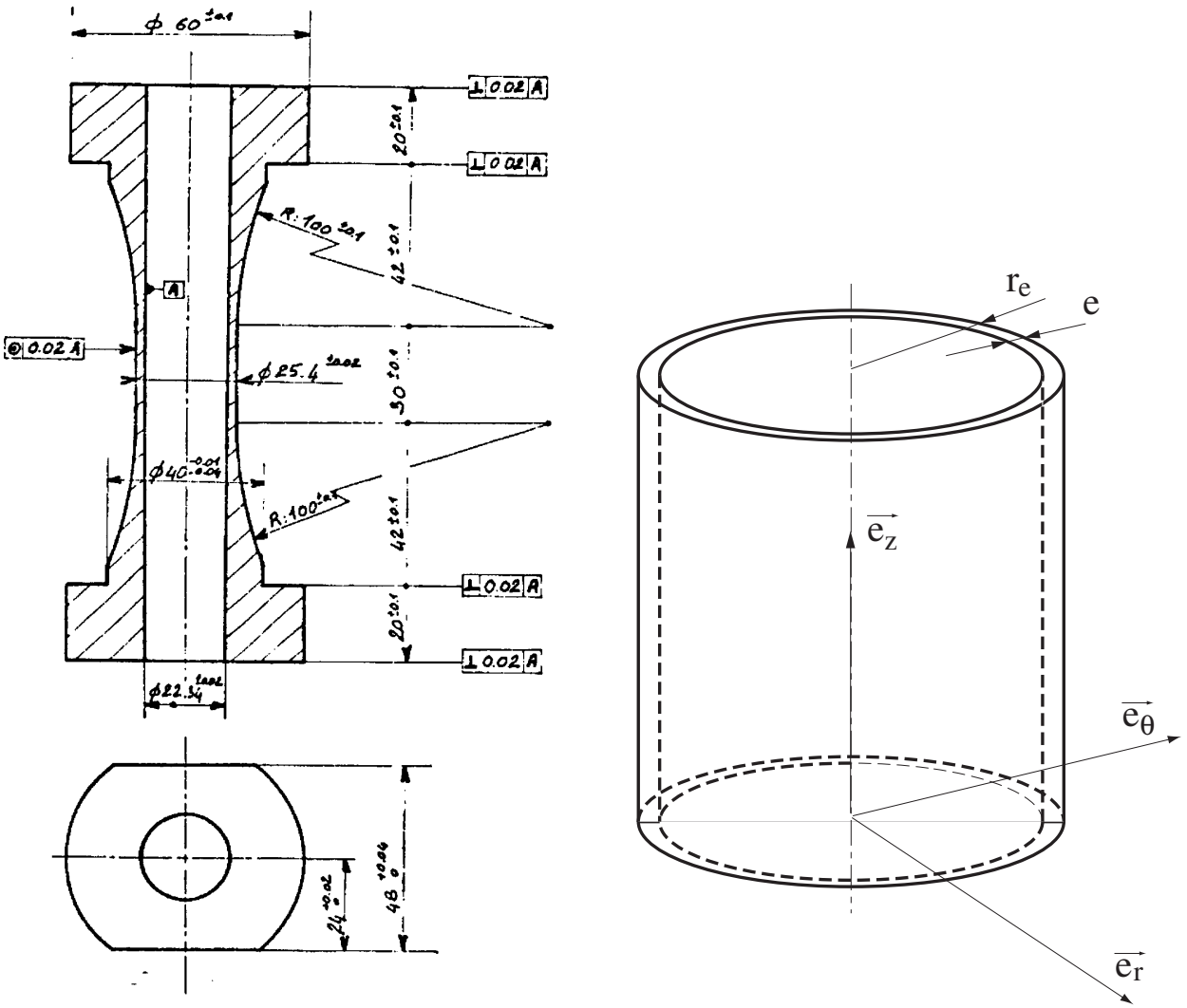
Question 1.5 : Déterminer la contrainte équivalente de Tresca et en déduire une règle de dimensionnement sur l'épaisseur e du tube.

Exercice 2 – Étude d'une éprouvette de traction-torsion

On considère la zone utile d'une éprouvette de traction-torsion (figure 2.1a). Ce type d'éprouvette est utilisé pour déterminer expérimentalement l'allure du domaine d'élasticité d'un matériau (de type acier).
Cette zone utile est modélisée par un cylindre mince (figure 2.1b) de rayon intérieur r_i, de rayon extérieur r_e tels que $r_e = r_i + e$ et de longueur L. L'épaisseur e du tube est considérée faible devant r_i et r_e.

On étudiera le cylindre en statique sous l'hypothèse des petites perturbations. Les forces volumiques seront supposées nulles. Le matériau obéit à une relation de comportement élastique linéaire isotrope.

On utilisera les coordonnées cylindriques (r, θ, z) associés à la base $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$.



(a) Éprouvette **(b)** Zone utile cylindrique étudiée

Figure 2.1 – Éprouvette et sa zone utile cylindrique étudiée

Le cylindre est soumis à des forces réparties de manière uniforme sur les extrémités. La résultante projetée sur $\vec{e}_z$ a pour valeur N en $z = L$, et $-N$ en $z = 0$. Ces forces réparties sont nulles en

projection sur $\vec{e}_r$. La torsion du tube est obtenue par déplacement imposé aux extrémités : en $z = 0$, on a $u_\theta = 0$ et en $z = L$, on a $u_\theta = \alpha L r$ (où α est un scalaire donné appelé angle de torsion, L la longueur de la zone utile et r le rayon courant).

Traction simple – Résolution en contrainte

Dans cette partie, on fera l'hypothèse $\alpha = 0$. Ainsi, le tube n'est sollicité qu'en traction.

Question 2.1 : Écrire les équations du problème en distinguant conditions aux limites, équations d'équilibre et relation de comportement (exprimée en fonction de E et ν, respectivement module d'Young et coefficient de Poisson du matériau étudié).

Question 2.2 : Résoudre le problème.

Question 2.3 : La solution est-elle unique ? Préciser.

Torsion – Résolution en déplacement

Dans cette partie, on fera l'hypothèse $N = 0$. Ainsi, le tube n'est sollicité qu'en torsion. On résoudra cet exercice par une méthode en déplacement.

Question 2.4 : Rappeler brièvement la démarche de résolution en déplacement.

Question 2.5 : Poser le problème (écrire les équations du problème).

Question 2.6 : On propose un champ de déplacement du type :

$$\vec{u}(M) = f(r)g(z)\vec{e}_\theta$$

Justifier ce choix. À quelle condition le champ $\vec{u}$ vérifie-t-il les équations de liaison ? Montrer qu'alors $f(r)$ est de la forme :

$$f(r) = Cr$$

où C est une constante que l'on déterminera.

Question 2.7 : Déterminer l'opérateur des déformations $\varepsilon(\vec{u})$ puis l'opérateur des contraintes σ en fonction des composantes du champ de déplacement (et des coefficients de Lamé λ et μ).

Question 2.8 : Déterminer la solution $(\vec{u}, \sigma)$ du problème.

Question 2.9 : Expliquer la conséquence de l'hypothèse de tube mince formulée au début du problème sur la composante de cisaillement $\sigma_{\theta z}$.

Question 2.10 : Calculer le couple de torsion que doit appliquer la machine d'essais pour obtenir l'angle de torsion α.

Superposition

Question 2.11 : Trouver la solution du problème de départ.

Question 2.12 : Les propriétés de ce type d'éprouvette sont utilisées pour l'identification des domaines d'élasticité des matériaux métalliques. Le domaine d'élasticité, au sens du critère de Von Mises, peut être défini dans le plan $(\sigma_{zz}, \sigma_{\theta z})$ comme la région à l'intérieur de laquelle la contrainte équivalente de Von Mises ne dépasse pas la limite d'élasticité σ_e (ou $\sigma_y$selon les notations). Déterminer la contrainte de Von Mises en fonction de N et α. Tracer la limite du critère de von Mises dans le diagramme

Exercice 3 – Planète - champ de gravitation et champ de température

On rappelle que, dans l'espace, loin de toute influence gravitationnelle, une planète de rayon R, de masse volumique ρ, exerce sur elle-même un champ de gravitation propre tel qu'en chacun de ses points la densité volumique des forces s'écrit :

$$\vec{f}(r) = -\rho g \frac{r}{R}\vec{e}_r \tag{3.1}$$

L'isotropie du solide à comportement linéaire élastique (E, ν) et la nature des charges justifient la recherche d'un champ des déplacements de matière de la forme :

$$\vec{u} = u(r)\vec{e}_r$$

Question 3.1 : Poser le problème.

Question 3.2 : Montrer à l'aide de l'équation de Navier que la composante radiale $u(r)$ s'écrit :

$$u(r) = ar + br^3$$

où a et b sont des constantes à déterminer.

Question 3.3 : Donner les expressions de l'opérateur des déformations et de l'opérateur des contraintes en fonction des constantes a et b.

Question 3.4 : Écrire la condition aux limites et en déduire la valeur de la constante a. Préciser alors la valeur des composantes du tenseur des contraintes en fonction de r, R, et ν.

Question 3.5 : Quelle est la pression au centre de la sphère ? Quelle est la valeur maximale des contraintes de cisaillement ? En quels points est-elle atteinte ?

Question 3.6 : Donner l'expression de la variation de volume $\mathrm{Tr}(\varepsilon)$. Étudier son signe et en déduire la valeur du rayon de la sphère à l'intérieur de laquelle les points du solide restent en « contraction ».

En réalité, seule la croute est solide et a une tenue mécanique. Elle est soumise à un flux continu de chaleur provenant du cœur de la planète. Le manteau visqueux à haute température ne participe pas, en première approximation, à l'état mécanique de la croute. On modélise maintenant la planète comme une sphère creuse de rayons intérieur R_i et extérieur R. La croute est supposée homogène et isotrope de module d'Young E, de coefficient de Poisson ν, de module de compressibilité isotherme K et de coefficient de dilatation volumique α_v.

On désigne par T_0 la température constante à la surface intérieure de la croute, et on suppose que la température à la surface de la planète est nulle. La température dans la croute à la distance r du centre est régie par la loi :

$$T(r) = \frac{R_i}{R - R_i} T_0 \left(\frac{R}{r} - 1\right) \tag{3.2}$$

Par raison de symétrie, le champ des déplacements est purement radial et de la forme $\vec{u} = u(r)\cdot\vec{e}_r$.

Question 3.7 : Donner les équations du problème.

Question 3.8 : A l'aide de l'équation d'équilibre (anisotherme), définir l'expression de $u(r)$.

Question 3.9 : Déterminer le tenseur des déformations et des contraintes.

Question 3.10 : Déterminer complètement ces tenseurs à partir des conditions limites.

Question 3.11 : Déterminer le cisaillement maximal et la position radiale où la limite d'élasticité en cisaillement est atteinte en premier.